



StrikerMap

Europe Striker Clustering



Manual Book

Clustering Website

List of Content

1

About Website

2

Website Accses

3

Navigation

4

Visualization

5

Player Search

6

Player Detail

7

Help & About

About Website



Europe Striker Clustering adalah platform visualisasi interaktif yang menampilkan hasil pengelompokan penyerang dari 14 liga divisi 1 Eropa.



Sistem ini menggunakan algoritma HDBSCAN dan teknik Principal Component Analysis (PCA) untuk memetakan karakteristik permainan pemain berdasarkan efektivitas serangan.

Website Access



Website Europe Striker Clustering dapat diakses dengan dua cara:



①

Melalui Link Langsung

Klik ikon globe atau akses link berikut:

<https://europe-striker-clustering.vercel.app/>

②

Menjalankan Secara Lokal

Jika ingin menjalankan website di komputer lokal, ikuti langkah-langkah berikut:

- Buka repository GitHub di:
<https://github.com/Zods3/Europe-Striker-Clustering.git>
- Klik Code → Download ZIP, lalu ekstrak file ke folder yang diinginkan
- Buka Terminal Visual Studio Code dan jalankan perintah:
 - `cd europe-striker-clustering`
 - `npm install`
 - `npm start`
- Website akan terbuka secara otomatis di browser melalui alamat:
<http://localhost:3000/>

Navigation



StrikerMap

Setelah website berhasil di akses dan masuk ke tampilan Home, tedapat juga beberapa Pages lainnya seperti:

Home

Search

Visualization

Help

About

Home → Menampilkan visualisasi klasterisasi pemain.

Player Search → Mencari pemain tertentu dan melihat statistik mereka.

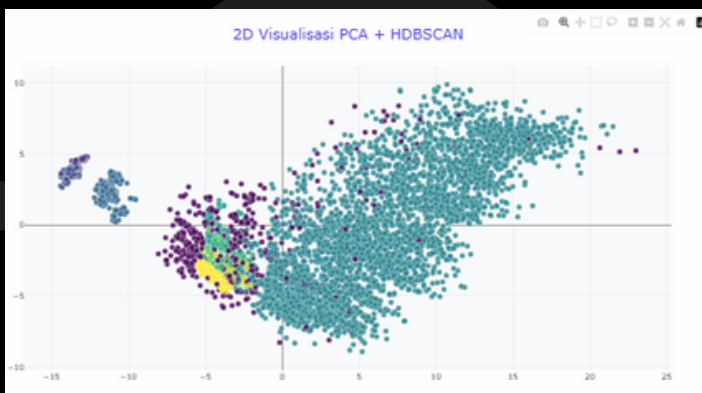
Visualization → Menampilkan hasil klasterisasi dalam plot 2D dan 3D.

Help & About → Menjelaskan cara penggunaan dan informasi sistem.

Selain itu, terdapat halaman **Player Detail** yang menampilkan informasi dan statistik lengkap setiap pemain, dan terdapat fitur **Compare Player** yang memungkinkan pengguna membandingkan dua pemain yang dipilih.

Visualization

Menampilkan hasil visualisasi klasterisasi pemain dalam bentuk plot interaktif, dengan setiap warna pada plot nya mewakili kelompok pemain (cluster) dengan karakteristik permainan yang berbeda.



Pengguna dapat memilih tampilan 2D atau 3D menggunakan tombol di atas grafik.



Mode 3D



Mode 2D

Plot dapat diputar, diperbesar, dan di-hover untuk melihat posisi pemain secara detail.

Visualization

Menampilkan ringkasan evaluasi klusterisasi berupa nilai DBI dan DBCV sebagai indikator nilai cluster.



Halaman ini juga menampilkan daftar hasil klusterisasi berisi nama pemain dan kluster tempat mereka tergabung.



Tersedia tombol Detail Lengkap untuk hasil analisis kluster dan pemain yang masuk ke kelompok tersebut

[Detail Lengkap](#)

Visualization

Akan muncul popup hasil analisis lengkap kluster yang menampilkan informasi mendalam mengenai karakteristik setiap kelompok pemain, beserta dengan pemain yang bergabung di kelompok tersebut

Kluster -1 - Outliers - Penyerang Kelas Dunia

454 pemain | 1241.509 avg minutes

OVERVIEW:
Cluster outliers dengan 454 pemain elit yang memiliki karakteristik permainan unik dan sulit dikategorikan.

STATISTIK SERANGAN:

- Gol per 90: 0.312 (tertinggi ke-2)
- Assist per 90: 0.137
- G+A per 90: 0.449 (setara tertinggi)
- Rata-rata menit: 1,241.5

KARAKTERISTIK UTAMA:
Pemain dalam cluster ini menunjukkan pola serangan yang sangat bervariasi - bisa berperan sebagai pure finisher, complete forward, atau false nine sesuai kebutuhan tim. Fleksibilitas taktik dan kemampuan adaptasi luar biasa menjadi ciri khas. Mereka tidak mengikuti pola standar karena kombinasi unik dari berbagai atribut exceptional.

KEUNGGULAN:

- Efektivitas serangan level elit dunia (0.449 GA90)

Tutup

Pengguna dapat mengklik nama pemain pada daftar untuk melihat statistik pemain.

Daftar Lengkap Pemain (454):	
Nando Rafael	David Ramirez
Andrija Majdevac	Kieffer Moore
Lionel Messi	Seung-woo Lee

Player Search



Halaman Player Search digunakan untuk mencari pemain secara spesifik dan melihat statistik nya lebih lanjut.

Setiap hasil pencarian menampilkan nama pemain, klaster, dan nilai PCA

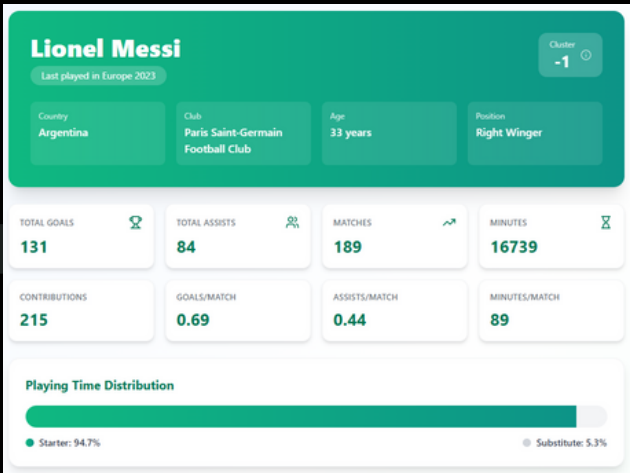
The screenshot shows a web interface for player search. At the top, there is a green search icon and the title "Pencarian Pemain" with the subtitle "Temukan pemain berdasarkan nama atau cluster". Below this, there are two white boxes: "Total Pemain 7034" and "Hasil Filter 7034". A dropdown menu is set to "Semua Cluster". A search bar contains the text "Cari nama pemain...". Below the search bar, two player cards are displayed. The first card is for "Miroslav Klose" with a red "Cluster 3" label and PCA values of 15.72 and 5.46. The second card is for "Gianluca Prestianni" with a blue "Cluster 9" label and PCA values of -13.44 and 4.39.

Player Name	Cluster	PCA1	PCA2
Miroslav Klose	Cluster 3	15.72	5.46
Gianluca Prestianni	Cluster 9	-13.44	4.39

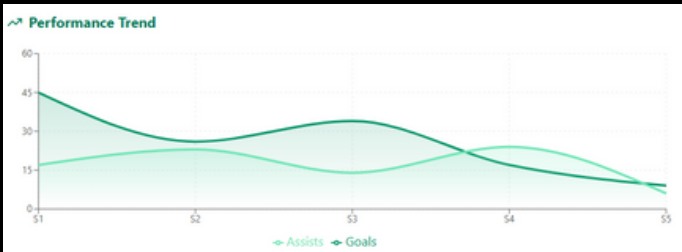
Pencarian dapat difilter berdasarkan label klaster, sehingga pengguna dapat menampilkan pemain dari kelompok tertentu saja.

Player Detail

Halaman Player Detail menampilkan statistik lengkap setiap pemain, termasuk data performa, kontribusi gol dan assist, serta posisi dalam klaster.

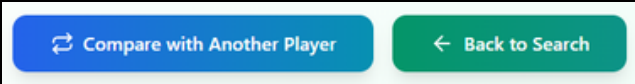


Terdapat grafik performance trend yang menampilkan perkembangan performa pemain selama lima musim terakhir.



Player Detail

Pada bagian bawah halaman detail pemain, tersedia tombol Compare Player dan Back to Search.



Fitur Compare Player akan menampilkan statistik dua pemain secara berdampingan.

Terdapat juga tabel head-to-head yang memperlihatkan perbandingan metrik utama, seperti gol, assist, menit bermain, dan efektivitas serangan masing-masing pemain.

Head-to-Head Comparison		
Lionel Messi	Metric	Cristiano Ronaldo
131	Total Goals	156
84	Total Assists	31
189	Total Matches	214
16,739	Total Minutes	17,611
33	Age	34
-1	Cluster	3

Cluster Similarity: Different Clusters - Distinct Playing Styles

Help & About

Halaman Help berisi panduan singkat mengenai cara menggunakan website Europe Striker Clustering.

Pengguna dapat mempelajari fungsi setiap halaman, mulai dari Visualization, Player Search, hingga Compare Player.



Pusat Bantuan & Panduan Penggunaan

Halaman ini menjelaskan cara menggunakan [StrikerMap](#), platform analisis penyerang liga top Eropa berdasarkan efektivitas serangan.

Halaman About menampilkan informasi singkat mengenai proyek Europe Striker Clustering, yang dikembangkan sebagai bagian dari penelitian akademik dengan topik "Pemetaan Karakteristik Permainan Penyerang Sepak Bola Liga Top Eropa Berdasarkan Efektivitas Serangan Menggunakan HDBSCAN."

Tentang Proyek Ini